INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Estruturas de Dados I

- Algoritmos de Ordenação -

Prof. MSc. Adriano Antunes Prates
https://github.com/adrianoifnmg

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Algoritmos de Ordenação

Antes de tudo, precisamos entender…

POR QUE ORDENAR?

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Algoritmos de Ordenação

- *Qual algoritmo de busca você usaria para o encontrar o livro que você deseja neste cenário?*

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Algoritmos de Ordenação

- *Qual algoritmo de busca você usaria para o encontrar o livro que você deseja neste cenário?*

O mesmo que temos utilizado até agora…
Tentativa e Erro, ou tecnicamente:
Algoritmo de Busca Sequencial

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

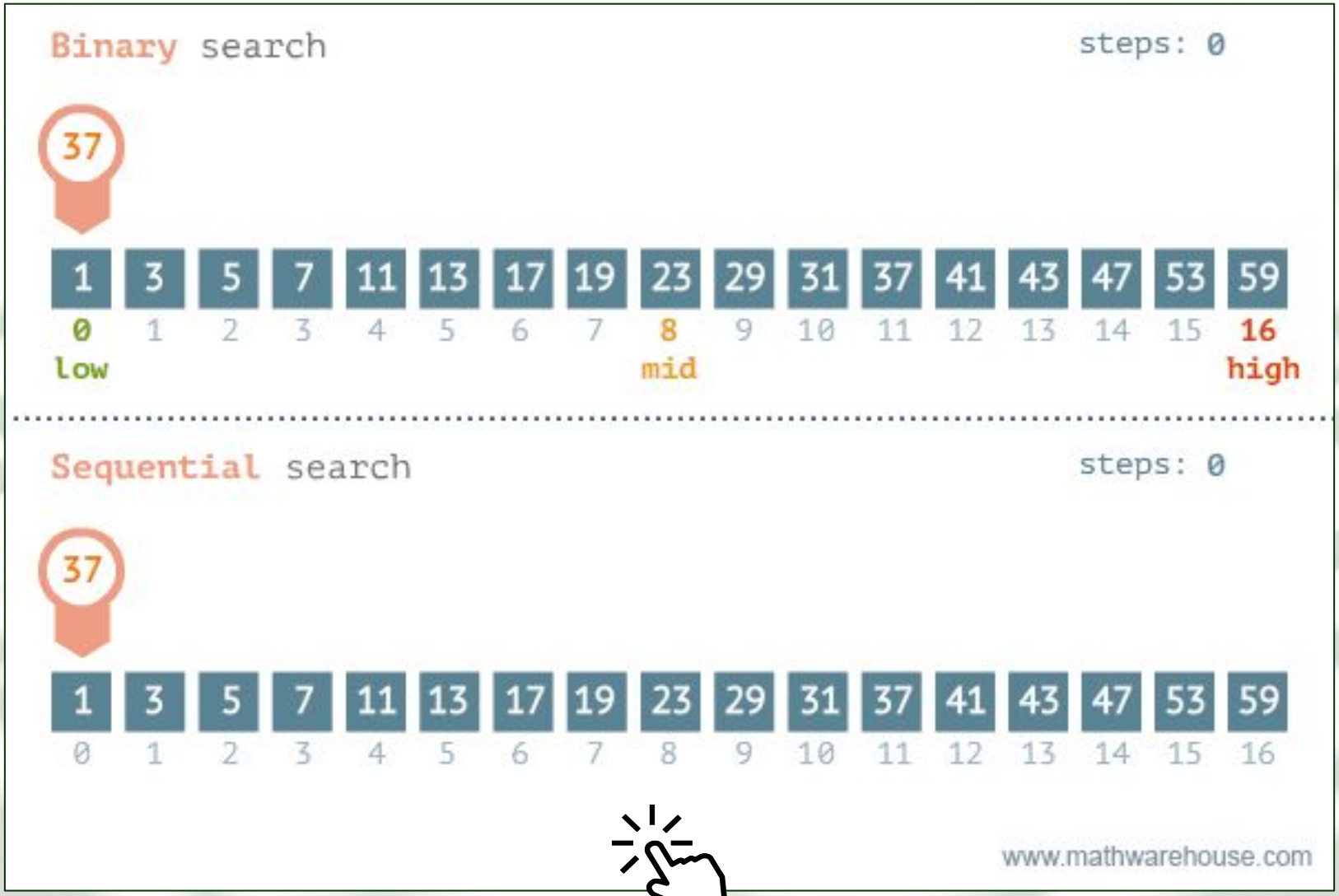
Algoritmos de Ordenação

- *Qual algoritmo de busca você usaria para o encontrar o livro que você deseja neste cenário?*

Mas existe outro método???

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Busca Binária



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Algoritmos de Ordenação

- *Mas e o custo para Ordenar?*

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Algoritmos de Ordenação

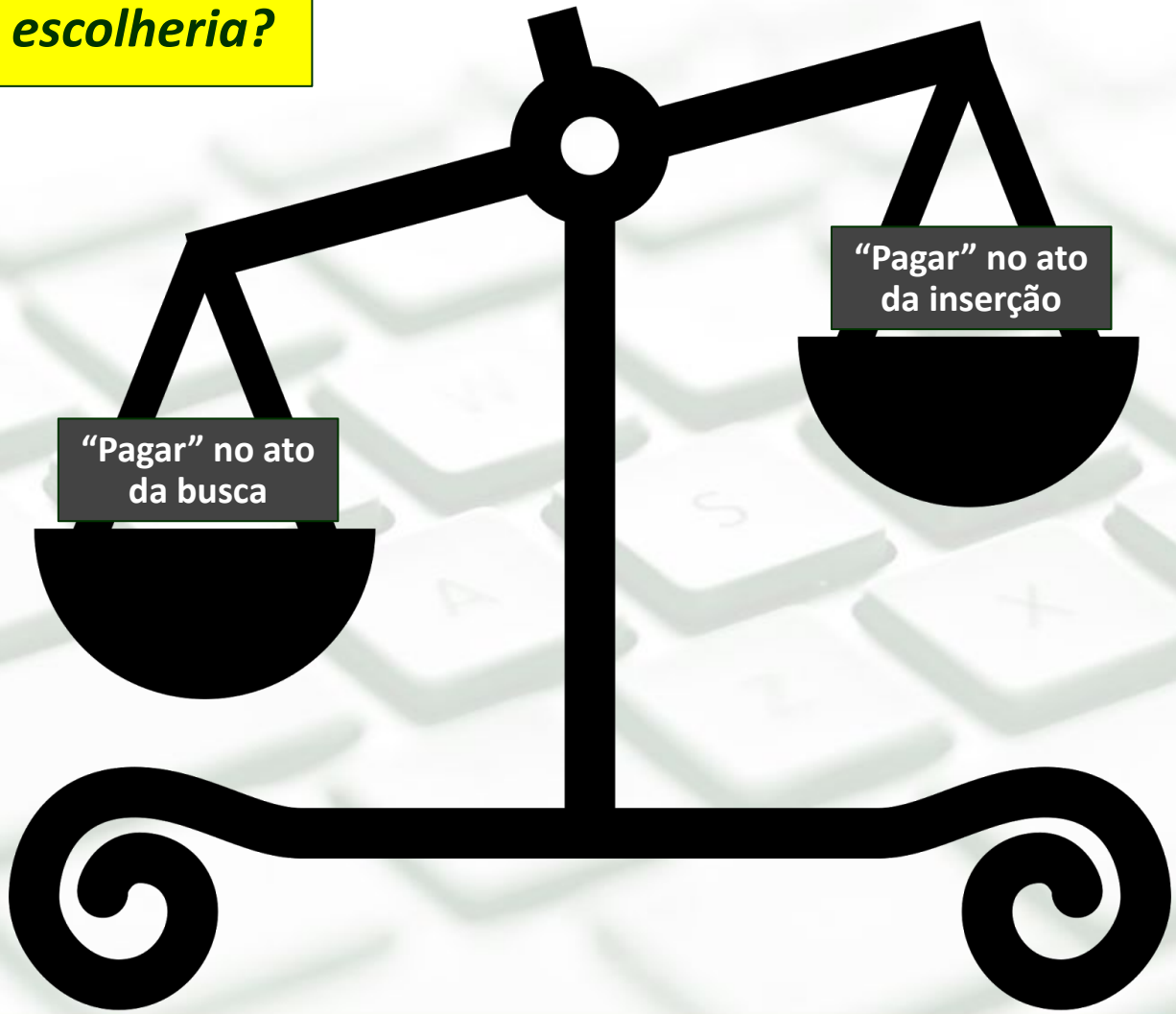
- *Mas e o custo para Ordenar?*

… e o custo para encontrar algo?

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Trade-off do Custo

o que você escolheria?



INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Algoritmos de Ordenação

Vários algoritmos diferentes para gerar o mesmo resultado…

- **Básicos**
  - *Bubble Sort*
  - *Selection Sort*
  - *Insertion Sort*
- **Avançados**
  - *Shell Sort*
  - *Merge Sort*
  - *Quick Sort*
  - *Radix Sort*
  - *Heap Sort*

(…)

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Algoritmos de Ordenação

Vários algoritmos diferentes para gerar o mesmo resultado…

- **Básicos**
  - *Bubble Sort*
  - *Selection Sort*
  - *Insertion Sort*

ED-1

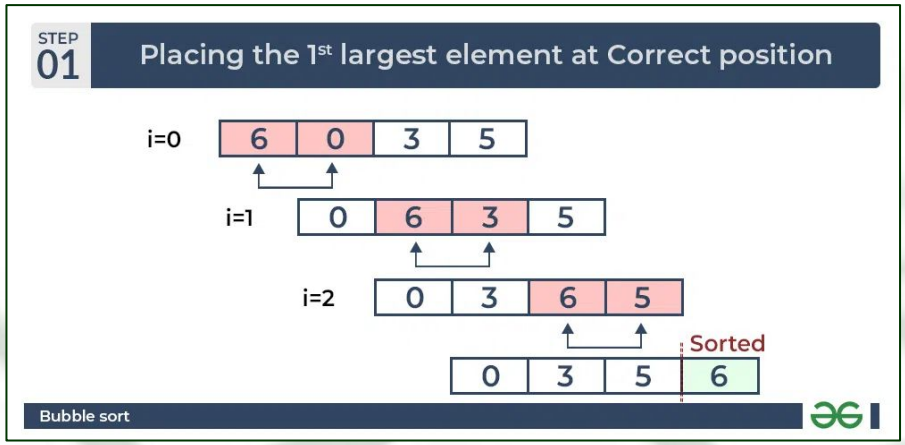
- **Avançados**
  - *Shell Sort*
  - *Merge Sort*
  - *Quick Sort*
  - *Radix Sort*
  - *Heap Sort*

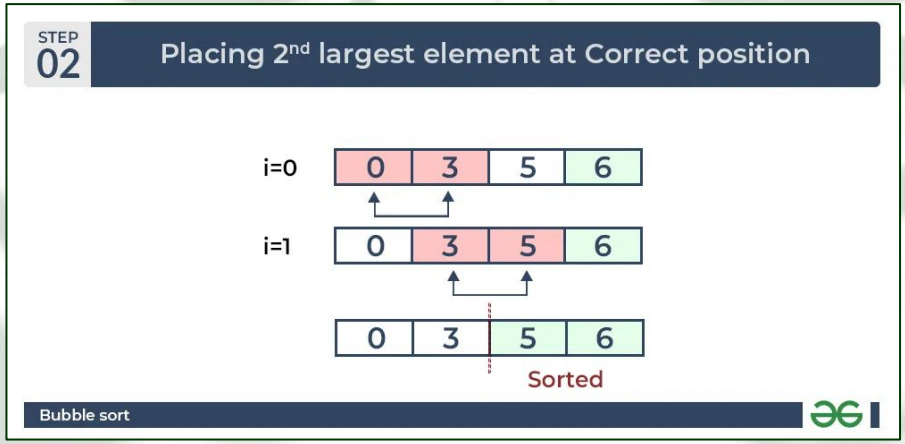
(…)

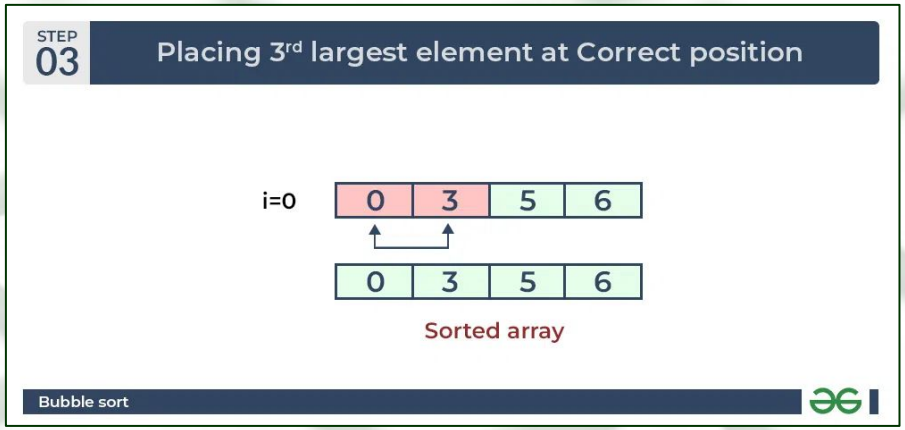
ED-2

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Bubble Sort

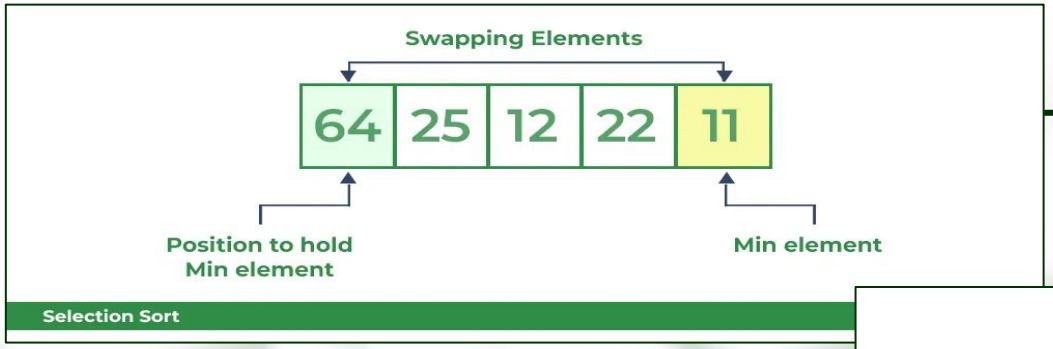


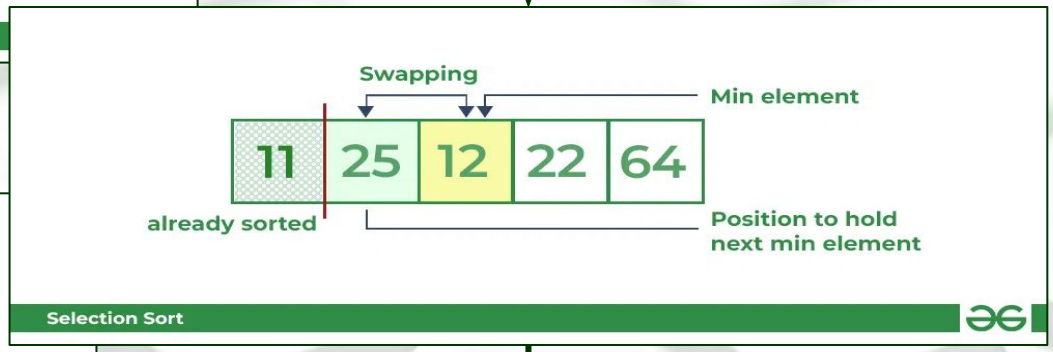


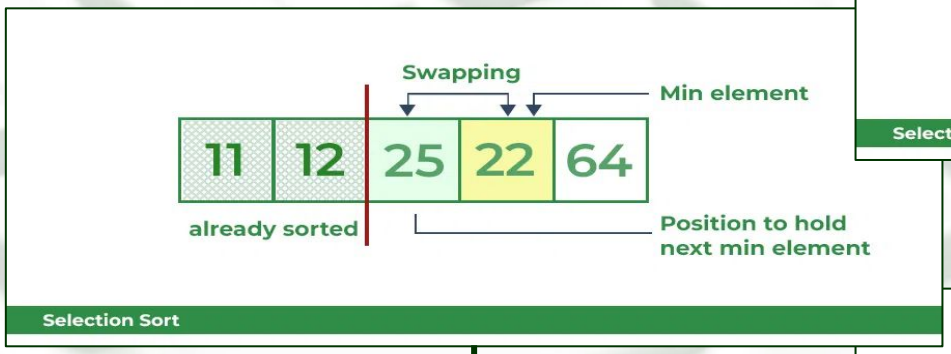


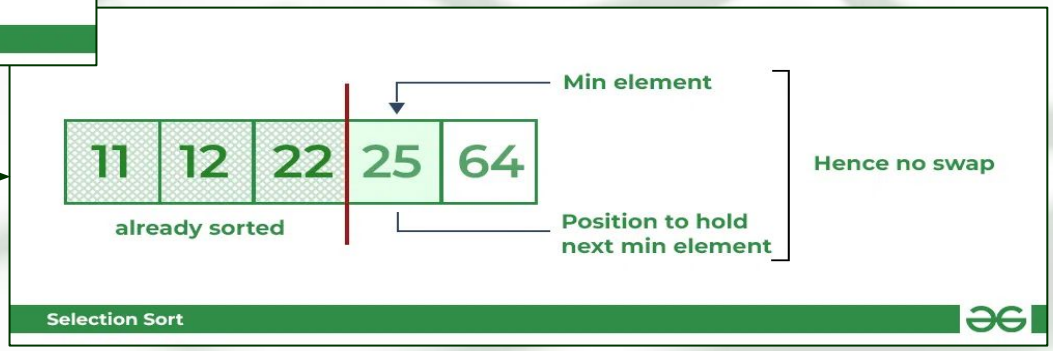
INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Selection Sort



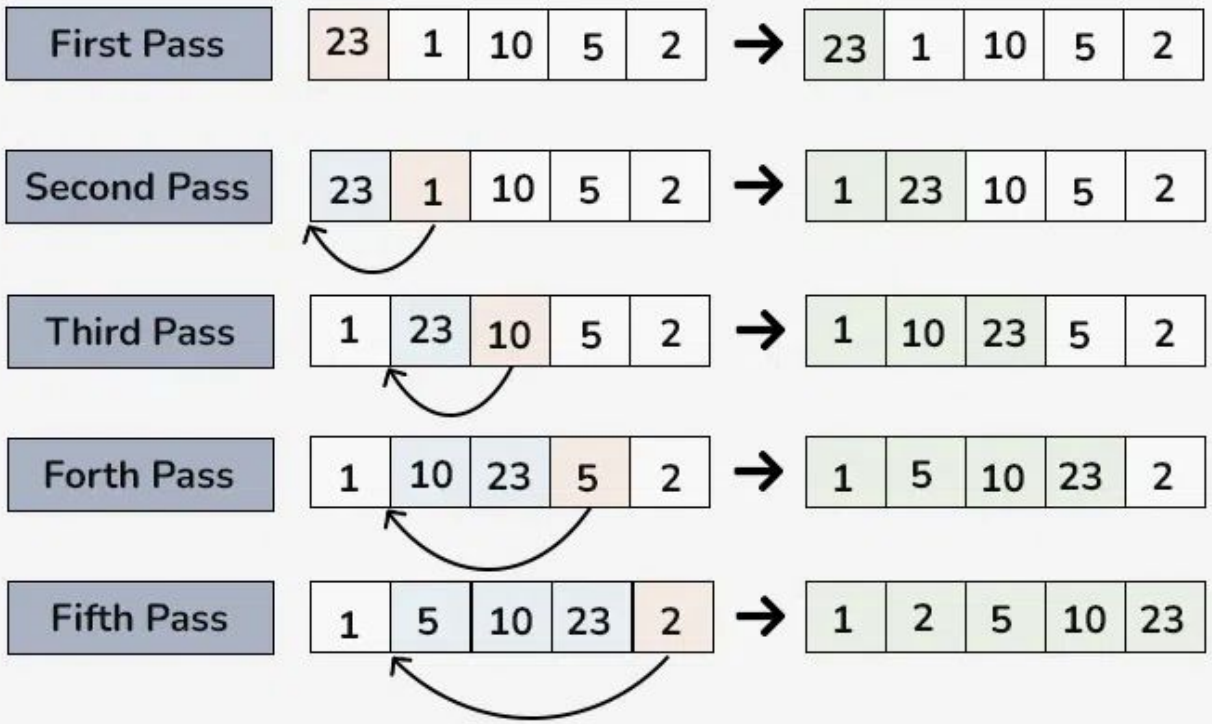






INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

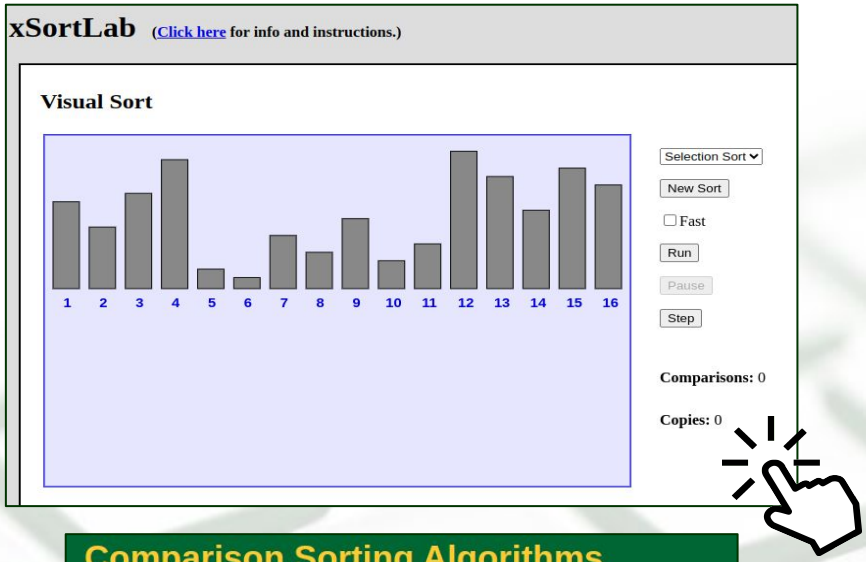
Insertion Sort

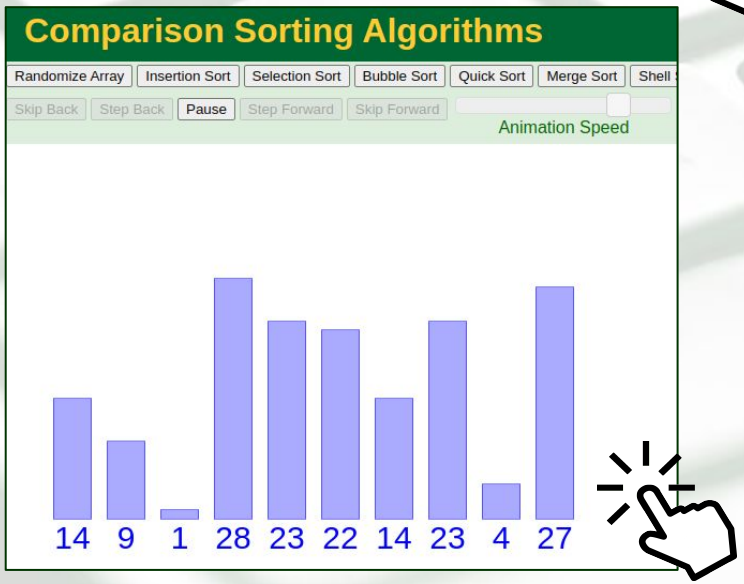


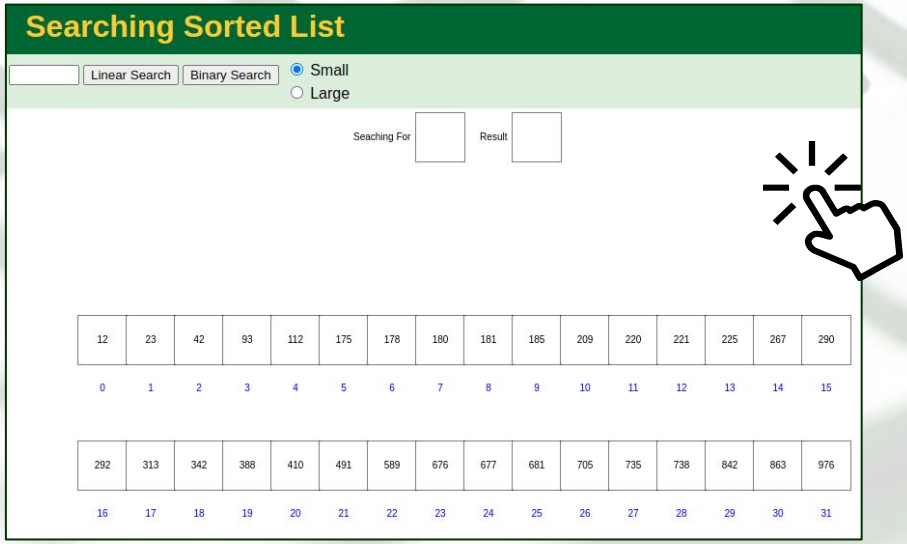
Insertion Sort

INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Sites Animados







INSTITUTO FEDERAL
Norte de Minas Gerais
Campus Januária

Bora CODAR!!!

1. Declare um Array contendo N números inteiros aleatórios no intervalo entre 0 e 99. Imprima o vetor sorteado originalmente, e faça a ordenação utilizando os seguintes algoritmos. Para cada versão, contabilize o número de comparações e permutações (trocas) necessárias para a ordenação do Array.
   - **(a) Bubble Sort**
   - **(b) Selection Sort**
   - **(c) Insertion Sort**

   Imprima o resultado das ordenações e as métricas obtidas para cada algoritmo.

2. Refatore o problema anterior, implementando buscas de valores dentro do Array. Implemente os algoritmos (para a mesma base de dados):
   - **(a) Busca Sequencial em Array Desordenado**
   - **(b) Busca Binária em Array Ordenado**

   Imprima o resultado da busca (índice do elemento, ou se ele não existe), e também o número de comparações que foram necessárias para obter o resultado.
   Permita várias buscas na mesma execução do programa, e só encerre-o quando o usuário informar um valor para busca negativo.